

분반	10	팀명	디지털 탐험대	작성자	학번: 2025400322 이름: 양지수
----	----	----	---------	-----	---------------------------

주제 : 사이버 폭력의 실태 분석과 해결방안

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

프로젝트를 진행할 때, 어떤 주제를 선택해야 팀 활동이 유의미하게 남을지 많은 고민을 했다. 또한 현대 사회에서 우리가 이 프로젝트를 진행하며 얻게되는 학습적 가치와 사회적 필요성을 고려하였고, 이러한 고민을 바탕으로 여러 뉴스 기사와 통계 자료를 찾아보며 '사이버 폭력'을 주제로 정하게 되었다. 사이버 폭력의 심각성은 많은 사람들이 알고 있지만, 실제로 이 문제가 얼마나 해결되고 있는지에 대해서는 잘 모르는 경우가 많기 때문이다. 초반 자료 조사 과정에서 특히 충격을 받았던 점은 사이버 폭력의 해결률이 오히려 점차 하락하고 있었다는 사실이다. 이를 보며, 사이버 폭력이 단순히 '미디어를 사용하면서 따라오는 가벼운 문제'로 취급되어서는 안 된다는 확신을 갖게 되었고, 이 관점에서 프로젝트 방향을 구체화하게 되었다. 또한 우리는 단순히 현황을 보고하는 데 그치지 않고, 미디어 속에서 실제로 도입될 수 있는 해결방안을 제시하고자 했다. 이러한 준비를 통해 프로젝트가 단순한 정보 전달이 아니라, 사회적으로 의미 있는 메시지를 담은 활동이 되도록 노력했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A001&conn_path=I2

한국언론진흥재단,「어린이·청소년 미디어 이용 조사」, 2023, 서비스 및 플랫폼 이용 현황

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=413&tblId=DT_413002_2023_017&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 예방 교육 경험 및 경로

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A070&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 관련 상담 및 신고기관 인지율

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A074&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험 후 기관에 도움을 청하지 않은 이유 https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A040&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2024, 디지털 혐오표현 경험

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A075&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2021, 유해 콘텐츠 시청 경로

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A124&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 2022, 가장 두려운 사이버폭력 유형

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A057&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 예방을 위해 필요한 활동(1+2+3순위)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_B133&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 피해 경험 후 취한 행동(복수응답)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A038&conn_path=I2

특성별(1)	특성별(2)	2024									
		피해 경향률	사이버 명예훼손	사이버 명예훼손	사이버 스토킹	사이버 성폭력	개인정보 유출	사이버 따돌림	사이버 괴롭	사이버 명예	소계
전체	소계	37.1	30.2	15.9	7.7	4.9	5.2	3.7	2.8	2.8	
성별	남학생	39.3	32.7	15.7	6.8	5.5	5.7	4.6	4.0	4.0	
	여학생	35.0	27.9	15.3	8.5	4.3	4.8	3.0	1.7	1.7	
학업별	초등학생	36.8	31.5	14.2	6.9	4.5	4.4	5.6	2.6	2.6	
	중학생	42.1	34.6	19.4	9.4	6.0	6.8	3.7	2.9	2.9	
	고등학생	32.1	24.2	12.8	6.6	4.1	4.5	1.9	3.0	3.0	
중·고등학교 특성별	남학생	35.6	29.2	10.9	6.0	5.1	5.7	3.2	3.4	3.4	
	여학생	31.6	24.2	14.6	8.8	4.9	5.7	2.2	2.1	2.1	
도시규모별	대도시	34.1	28.1	13.7	6.9	4.6	4.8	3.1	2.3	2.3	
	중소도시	38.7	31.0	16.4	8.5	5.2	5.7	4.5	3.3	3.3	
	광역시	39.6	33.1	17.3	6.7	4.3	4.6	3.0	2.8	2.8	
2) 권역별	수도권	39.2	31.9	16.2	8.0	5.1	5.8	4.2	3.2	3.2	
	충청권	36.6	29.9	16.0	7.5	4.9	5.5	3.7	2.4	2.4	
	호남권	35.1	28.4	14.8	7.0	4.7	5.3	3.6	3.3	3.3	
	동북권	30.6	25.3	13.2	6.3	3.7	3.5	2.4	2.0	2.0	
	영남권	37.0	30.2	15.3	8.3	4.9	4.6	3.4	3.2	3.2	
인터넷 이용 시간별	1-2시간 미만	18.9	14.7	6.4	5.2	2.0	2.7	3.2	2.2	2.2	
	2-3시간 미만	32.4	24.8	12.6	6.6	5.1	4.9	3.1	2.1	2.1	
	3-4시간 미만	34.7	28.7	13.2	6.7	4.3	4.2	4.1	2.5	2.5	
	4-5시간 미만	38.5	31.2	16.2	7.9	4.4	5.7	3.3	2.5	2.5	
	5시간 이상	43.7	36.1	19.3	9.9	6.5	7.2	4.5	4.1	4.1	
가정환경별	유형	35.7	29.3	17.1	8.8	5.4	5.7	5.7	3.4	3.4	
	종류	37.2	30.3	15.2	7.4	4.7	5.1	3.5	2.7	2.7	
	유무	39.9	31.7	18.0	11.3	9.1	6.9	5.7	4.1	4.1	

*사이버 폭력 피해 경험

특성별(1)	특성별(2)	2024									
		3) 경험 있음	소계	학교 교육 수업시간	학교 밖 교육 수업시간	학교 밖 교육 체험 활동 시간	조개, 중개 시간	학교 밖 프로그램 활동 시간	방과후 시간	기타	경험 없음
전체	소계	89.7	74.1	42.4	15.4	11.8	3.1	1.2	10.3	10.3	
성별	남학생	87.4	75.8	39.5	13.5	11.5	3.6	1.1	12.6	12.6	
	여학생	91.9	72.5	45.1	17.1	12.1	2.7	1.2	8.2	8.2	
학업별	초등학생	94.2	89.2	54.1	14.8	14.8	2.2	1.9	5.8	5.8	
	중학생	89.5	76.0	37.7	23.7	12.4	3.4	0.8	10.5	10.5	
	고등학생	85.2	55.2	58.7	13.4	7.8	3.0	0.4	14.8	14.8	
중·고등학교 특성별	남학생	81.9	63.3	51.4	13.2	10.8	4.6	0.8	18.1	18.1	
	여학생	91.5	51.6	60.4	16.4	9.1	3.1	0.8	8.5	8.5	
도시규모별	대도시	87.5	68.7	45.0	20.0	10.3	3.0	0.6	12.5	12.5	
	중소도시	90.8	69.8	47.5	16.0	11.5	2.9	1.1	9.2	9.2	
	광역시	88.6	76.1	38.9	14.9	12.4	3.4	1.2	11.4	11.4	
2) 권역별	충청권	87.8	76.7	40.6	15.4	10.9	2.8	1.3	9.5	9.5	
	수도권	90.3	74.9	41.4	17.0	11.1	3.0	1.0	9.7	9.7	
	충청권	89.7	78.4	43.1	14.1	13.7	4.1	1.3	10.3	10.3	
	호남권	87.8	73.1	37.2	14.8	13.7	2.6	1.8	12.2	12.2	
	동북권	87.4	75.2	38.7	14.1	11.8	2.7	0.9	12.6	12.6	
	영남권	90.7	68.2	50.7	16.0	11.6	3.4	1.4	9.3	9.3	
인터넷 이용 시간별	1-2시간 미만	88.4	81.4	36.9	15.1	15.2	4.3	2.7	11.6	11.6	
	2-3시간 미만	91.8	78.2	42.1	15.9	14.5	3.7	1.7	8.2	8.2	
	3-4시간 미만	91.0	76.4	42.0	14.7	12.0	2.8	0.9	9.0	9.0	
	4-5시간 이상	89.7	70.9	43.9	15.2	9.9	2.3	0.9	10.3	10.3	
	5시간 이상	87.1	70.3	42.9	16.3	11.2	3.6	1.0	12.9	12.9	

*사이버 폭력 예방 교육 경험 및 경로

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
f = open('사이버폭력 피해 경험 2021~2024.csv', encoding='cp949')
data=csv.reader(f)

use1=[]
use12=[]
use23=[]
use35=[]

x=["1시간 미만", "1~2시간 미만", "2~3시간 미만", "3~5시간 미만"]
for row in data:
    cat= row[1]
    if cat in x:
        if cat == "1시간 미만":
            for i in [1,20,29]:
                use1.append(float(row[i]))
        if cat == "1~2시간 미만":
            for i in [1,20,29]:
                use12.append(float(row[i]))
        if cat == "2~3시간 미만":
            for i in [1,20,29]:
                use23.append(float(row[i]))
        if cat == "3~5시간 미만":
            for i in [1,20,29]:
                use35.append(float(row[i]))

df = pd.DataFrame({
    "2021": [use1[0], use12[0], use23[0], use35[0]],
    "2022": [use1[1], use12[1], use23[1], use35[1]],
    "2023": [use1[2], use12[2], use23[2], use35[2]],
    "2024": [use1[3], use12[3], use23[3], use35[3]],
}, index=x)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(df.T, annot=True, fmt=".1f", cmap="Oranges")
plt.title('인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해', fontweight='bold')
plt.savefig('인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해.png')
plt.show()
```

```
[79]: import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력 피해 경험_2021027152637.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)

s = "사이버폭력 예방교육별"
op1 = "경험 있음"
op2 = "경험 없음"

pop1 = None
pop2 = None

for row in data:
    if s in row[0]:
        value = row[2]

        if op1 in row[1]:
            if value != '-':
                pop1 = float(value)

        if op2 in row[1]:
            if value != '-':
                pop2 = float(value)

diff = pop1 - pop2
plt.bar(["교육 이후의 차이"], [diff], color='orange')
plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.bar(["경험 있음", "경험 없음"], [pop1, pop2], color='dimgrey')
plt.plot(["경험 있음", "경험 없음"], [pop1, pop2], color='r')
plt.text(1, pop1, pop1)
plt.text(1, pop2, pop2)
plt.text(2, pop2, pop2)
plt.text(0, diff, diff)
plt.ylabel('비율(%)')
plt.title('사이버폭력 예방교육 유무에 따른 피해 경험 비교')
plt.show()
```

[]: # 2021- 2024 사이버폭력 피해 경험 Create a New Code Snippet

```
[4]: import csv
import matplotlib.pyplot as plt
f = open('사이버폭력 피해 경험 2021~2024.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)
header = next(data)
rows = list(data)

total_row = rows[1]

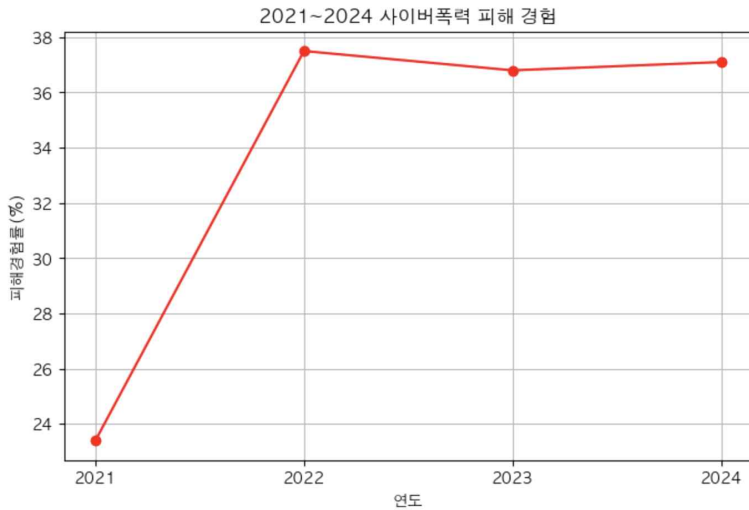
year_cols = ["2021", "2022", "2023", "2024"]
year_indices = [header.index(y) for y in year_cols]

values = [float(total_row[i]) for i in year_indices]

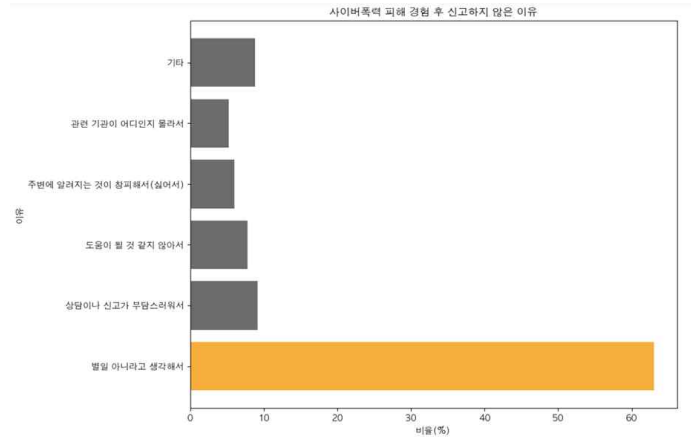
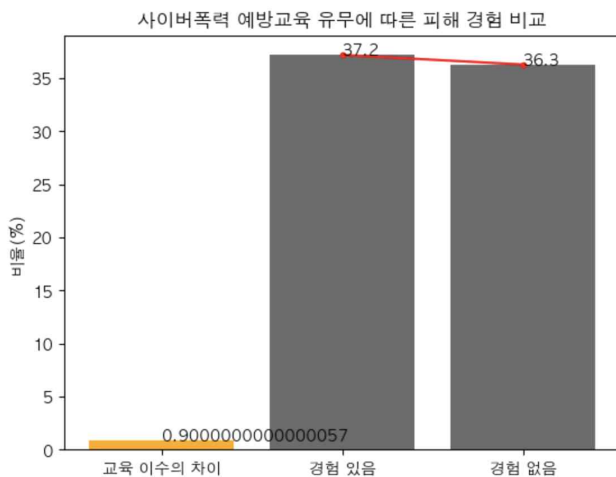
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(year_cols, values, marker='o', color='red')
plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.title('2021~2024 사이버폭력 피해 경향')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('피해경향률(%)')
plt.grid(True)

plt.show()
```

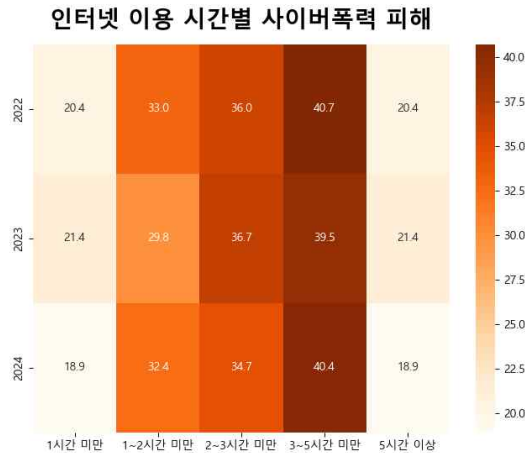
4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)



- 사이버폭력 피해는 증가 추세
- 2021 → 2022에서 급격한 증가 이후 지속적으로 높은 수준 유지
- → 코로나 이후 미디어 사용량 증가와 밀접한 관계가 있음



- 현행 예방교육은 실효성 낮음
- 예방교육을 받은 학생이 오히려 피해 경험 비율이 더 높게 나타남
- (사이버폭력 방지는 대부분 학교 교과 수업 시간에 제한, 학교 밖에서는 예방교육을 접할 기회 자체가 부족)
- 또한, 학생들은 신고기관을 알고 있음에도 “별일 아니라고 생각해서”, “신고가 부담스러워서” 신고를 하지 않음
- → 교육이 ‘행동 변화’로 이어지지 못하는 구조적 문제 확인됨.



- 인터넷 이용량과 피해율의 상관관계
- 히트맵 분석 결과: 인터넷 사용 시간이 늘어날수록 피해율이 명확히 증가하였음
- 즉, 사이버폭력은 “단순히 개인의 문제가 아니라 온라인 환경 노출량 자체와 구조적 문제”임을 의미

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

분석 결과를 통해 미디어 플랫폼의 개선이 사이버 폭력 예방에 더욱 효과적일 것이라는 결론에 다다랐다. 그 예시로 채팅방 즉시 열리기 기능, 채팅방 캡처본의 신고센터 전달 등의 채팅방 내 예방 수단과 웹사이트, 어플리케이션에서 사용될 수 있는 사이버폭력 방지 콘텐츠 의무화와 이용자 셀프캠 랜덤 팝업을 이용할 수 있다. 또한 AI 시스템을 활용한 방법도 존재한다. 결국 기술적 대응, 정책, 그리고 교육이 결합될 때 비로소 안전하고 건강한 디지털 환경이 만들어지는 것이다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트는 사이버 폭력의 실태와 해결 방안을 다루며 사회적으로 의미 있는 주제를 탐구했다는 점에서 큰 도전이었다. 처음 주제를 선정할 때는 여러 자료 조사 끝에 사이버 폭력이 심각한 사회 문제라는 사실을 다시 확인하게 되었다. 특히 해결률이 오히려 감소하고 있다는 통계는 충격적이었고, 이 문제를 가볍게 다루서는 안 된다는 책임감을 느끼게 했다. 연구 과정에서 우리는 단순한 현황 정리가 아닌 실제 미디어 현장에서 적용 가능한 해결방안을 제시하는 데 초점을 맞추었다. 나는 그래프를 도출하기 위해 코드를 분석하고 입력하는 과정에서 어려움을 겪었지만, 결국 성공적으로 시각화를 완성하며 성취감을 느꼈다. 이 과정은 기술적 어려움도 함께 극복해야 한다는 점에서 나의 디지털 리터러시 역량을 크게 성장시켰다. 또한 팀원들과 문제점, 해결방안, 그리고 시사점까지 흐름을 완성하기 위해 치열하게 논의하며 협업의 중요성을 다시 한 번 깨달았다. 프로젝트를 마무리하면서 사이버 폭력 문제는 기술·정책·교육이 함께 작동해야만 해결될 수 있다는 점을 깊이 이해하게 되었다. 이번 경험은 디지털 리터러시에 대한 두려움을 줄여주었고, 앞으로 디지털 사회의 문제들을 더 적극적으로 탐구하고 해결하고자 하는 태도를 갖게 해주었다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김민주	자료조사, 그래프 도출, ppt 제작, 아이디어 제공 등 거의 모든 부분에 적극적으로 참여하며, 프로젝트의 완성도를 높였다.	② 이유주	특히 창의적인 해결방안을 탐색하는데 적극적이었다. 최종발표를 맡아 우리 프로젝트를 완성했다.
③ 이혜원	그래프 도출을 주로 맡아서 했으며 어려운 코드나 새로운 코드를 다양하게 사용함으로써 우리 조의 그래프를 풍부하게 만들었다.	④ 조민서	조원들이 필요로 하는 자료들을 빠르게 찾아주었으며, 최종 그래프와 코드를 정리했다. 중요한 부분을 정리하여 배너를 만드는데 많은 기여를했다.
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등